

EVIDENCE-ADAPTIVE MULTI-CONSTRAINT PHYSIOLOGICAL NUTRITION ENGINE

身体組成正規化、FFM依存型体組成演算、REE/TDEE推定、Energy Deficit Rate、Exercise Phenotyping、MET-based Workload Quantification、BW/FFM二重Protein Reference、Carbohydrate Fueling Adequacy、%Energy Reference-Space Validation、Evidence Arbitration、Multi-Constraint Macronutrient Resolutionを統合した多層型生理学的栄養演算エンジン。

TECHNICAL ARCHITECTURE / EVIDENCE MODEL / COMPUTATIONAL LOGIC

12 ACADEMIC DOMAINS x 17 SCIENTIFIC REFERENCES / EVIDENCE BASE

本資料は、単純なカロリー計算や固定PFC比率ではなく、異なる生理学的母数・単位系・エビデンス階層を条件依存で選択・統合するアルゴリズム構造を技術的に記述する。

単一計算式ではなく、多変数・多層・条件依存の栄養演算系

AI DIET COACH(TM)の栄養計算は、Anthropometry / Body Composition / Resting Energy Expenditure / Total Energy Expenditure / Negative Energy Balance / Exercise Phenotype / Metabolic Workload / BW-normalized Protein Demand / FFM-normalized Protein Demand / Carbohydrate Fueling Demand / Macronutrient Reference Space / Weight-loss Safety を独立した生理学の変数群として処理する。

%Energy / g/kg BW/day / g/kg FFM/day / MET / kcal/day / Energy Deficit Rate

という異なる単位系・異なる目的のエビデンスを、単純換算せず条件依存で選択・統合する。

INPUT VECTOR -> PHYSIOLOGICAL TRANSFORMATION -> EXERCISE PHENOTYPING -> EVIDENCE ARBITRATION -> CONDITIONAL REQUIREMENT
SELECTION -> MULTI-CONSTRAINT RESOLUTION -> SAFETY VALIDATION -> NUMERICAL INTEGRITY CHECK

設計上の核心は、「一つの正解式」を作ることではなく、ユーザー条件ごとに適用可能なエビデンス領域を切り替え、互いに母数の異なるReference / Performance / Conditional / Safetyを同一のエネルギー制約下で整合させることにある。

17-Layer Physiological Decision System

#	COMPUTATIONAL DOMAIN	PROCESSING / LOGIC
01	Anthropometric Input Vectorization	Age / Sex / Height / BW / BF% / Goal / Period / Exercise Frequency / Intensity / Duration / Type を独立変数として保持
02	Body Composition Decomposition	$FFM = BW \times (1 - BF\% / 100)$ 。Total Body WeightとFat-Free Massを分離
03	Resting Energy Expenditure Estimation	Mifflin-St Jeor EquationによるREE/BMR推定
04	Total Energy Expenditure Modeling	REE/BMRを基礎として身体活動条件を統合しTDEEを推定
05	Negative Energy Balance Quantification	$Energy\ Deficit\ Rate = (TDEE - Target\ EI) / TDEE$
06	Weight-Loss Velocity Surveillance	目標体重・期間から減量速度を算定し、過度な減量設定と照合
07	Exercise Phenotype Classification	Frequency x Intensity x Duration x Type. 運動modalityを独立保持
08	Metabolic Workload Quantification	MET x Duration x Frequency による身体活動負荷の定量化
09	Evidence-Domain Arbitration	一般栄養 / Sports Nutrition / FFM Conditional / Fueling / Safety の適用領域を判定
10	General Macronutrient Reference-Space Modeling	P/F/Cを%Energy空間で同時評価
11	BW-Normalized Protein Requirement Layer	ISSN 1.4-2.0 g/kg BW/day を科学的レンジとして保持
12	FFM-Normalized Conditional Protein Layer	Helms 2.3-3.1 g/kg FFM/day を条件該当時に適用
13	Carbohydrate Fueling Demand Layer	一般Referenceと運動時Fueling Targetを別変数として保持
14	Lipid Reference Constraint Layer	F 20-30%E reference spaceで評価
15	Heterogeneous Unit-Space Integration	%E / g/kg BW / g/kg FFM / kcal / MET を条件依存で統合
16	Energy-Constrained Macronutrient Resolution	$4P + 9F + 4C = Target\ EI$ を満たす制約充足
17	Numerical Integrity / Defensive Fallback	異常入力時のFFM branch停止・BW fallback・最終kcal整合性検証

文献を同列に扱わない。適用目的ごとにエビデンス層を分離する

REFERENCE RANGE

一般成人に対する標準的な栄養バランス。P%E / F%E /

C%Eを中心に、日本人の食事摂取基準2025を適用。スポーツパフォーマンス最大化ではなく、一般健康・栄養バランスを評価する。

PERFORMANCE / FUELING TARGET

運動によって通常より増大する栄養需要。Proteinはg/kg BW、Carbohydrateはg/kg BWで評価。ISSN / ACSM / AND / DC / Burke / AISを参照し、Reference Rangeと同義として強制統合しない。

CONDITIONAL TARGET

特定条件下のみ起動する需要モデル。Energy Restriction x Resistance Training x Valid FFM 等の条件該当時にHelms FFM-based Protein Domainを参照する。

SAFETY CONSTRAINT

PFC単体の絶対下限ではなく、過度なenergy restriction / excessive weight-loss velocity / extreme training-energy mismatch 等を別レイヤーとして監視する。

Evidence Arbitration = 「どの文献が正しいか」を一律に決める処理ではなく、対象集団・目的・母数・適用条件が異なる複数エビデンスのうち、現在のユーザー状態に適用可能なreference domainを選択する処理である。

異なる母数・異なる単位系を、単一の比率へ潰さない

VARIABLE	UNIT SYSTEM	FUNCTION
General Macronutrient Balance	% Energy	一般健康Reference
Exercise Protein Demand	g/kg BW/day	運動者Protein
Energy-Restricted Resistance Protein Demand	g/kg FFM/day	筋力系 x 減量時Protein
Exercise Carbohydrate Fueling	g/kg BW/day	運動Fuel Demand
Exercise Workload	MET x time x frequency	身体活動負荷
Energy Intake	kcal/day	総エネルギー
Energy Deficit	% TDEE	エネルギー制限強度
Energy Availability Concept	kcal/kg FFM/day	LEA / RED-S conceptual surveillance
Body Composition	BW / BF% / FFM	母数切替・体組成補正

同一人物に対して、BW基準・FFM基準・%Energy基準・MET基準・kcal基準を条件ごとに使い分ける。

Evidence-Conditional Protein Domain Switching

GENERAL POPULATION DOMAIN

厚生労働省2025の年齢別P%E Referenceを用い、C・Fを含むReference Space全体との制約整合を取る。

EXERCISING POPULATION DOMAIN

ISSN: P in [1.4, 2.0] g/kg BW/day を運動者の科学的レンジとして保持。レンジ内を無根拠な単一線形関数で補間しない。

ENERGY-RESTRICTED RESISTANCE DOMAIN

条件該当時、P in [2.3, 3.1] g/kg FFM/day へreference domainを変更する。

Protein coefficientを単純に上げるのではなく、参照する生理学的母数そのものをBWからFFMへ切り替える。

Reference Balance と Fueling Demand を分離して評価

$C_{reference} = 50-65\%E$ （厚生労働省）。 $C_{fueling_target}$ = 運動条件該当時のg/kg BW/dayベースのTraining Fueling Domain。

Fueling Adequacy = Final C / Fueling Target
一般健康上のPFC成立と、運動fueling需要への充足度を二重評価できる構造とする。

PFCを「比率」ではなく条件付き制約充足問題として扱う

一般的な P% -> F% -> C残余 という単一路線ではなく、Reference Range $\cap$ BW-normalized Requirement $\cap$ FFM-normalized Conditional Requirement $\cap$ Exercise Fueling Target $\cap$ Total Energy Constraint $\cap$ Weight-Loss Safety Constraint を同時に扱う。

Find {P, F, C} such that
 $4P + 9F + 4C = EI_target$

while satisfying applicable:

P in Reference / BW / FFM domain

F in Reference domain

C in Reference domain

Fueling adequacy evaluated when activated

Safety state = acceptable

この「どの制約を適用するか」自体がユーザー条件によって変化するため、演算は単純な固定PFC計算ではなく、条件付きDecision Tree + Constraint Resolutionとして機能する。

運動タイプと運動量を分離し、栄養需要の方向と大きさを別々に処理

$E = \{\text{Frequency, Intensity, Duration, Type}\}$
Type = Resistance / Aerobic / Mixed / Conditioning

運動タイプ = 栄養需要の方向。頻度・強度・時間 = 需要の大きさ。MET-based workloadは補助指標として保持する。

これにより、高重量筋力トレーニングと長時間持久運動を、同じ「高強度」という一変数だけで処理する問題を回避する。また、運動種目名ではなく実際の強度をユーザー入力として分離することで、同一種目内の負荷幅にも対応する。

BF% -> FFM を演算母数として利用

$FFM = BW \times (1 - BF\% / 100)$

FFM-based evidence domainが適用可能な場合のみ計算母数として使用。BF%異常時はFFM-dependent branchを停止し、BW-based evidence domainへfallbackする。

Defensive Physiological Computing：入力異常によって生理学的計算を破綻させない。

目標達成より先に、生理学的成立性を監視する

減量目標はユーザー希望値を無条件に受容せず、目標体重・期間から減量速度を評価し、過度な体重減少設定を既存ブロックロジックと照合する。さらにEnergy Deficit Rate、Exercise Demand、FFM、Energy Availability conceptを安全性評価軸として分離する。

IOC RED-Sは一般利用者へアスリート用閾値を機械的に強制適用せず、高運動量 x 強いエネルギー制限という極端状態を考えるためのSafety Frameworkとして参照する。

NUMERICAL INTEGRITY

PFC最終値は $4P + 9F + 4C$ とTarget EIの整合性を検証し、丸め誤差を除く計算破綻を検出する。身体組成入力の変異値についてもfallback pathを持ち、FFM依存式の不正演算を抑制する。

演算領域から根拠へ追跡可能なEvidence Map

CALCULATION / EVALUATION DOMAIN	PRINCIPAL EVIDENCE
REE / BMR	Mifflin-St Jeor
General PFC Reference Space	日本人の食事摂取基準2025
Food Nutrient Composition	日本食品標準成分表
MET / Physical Activity Load	Compendium + 厚生労働省 身体活動・運動ガイド
Exercise Protein - BW basis	ISSN + ACSM/AND/DC + Morton
Energy Restriction x Resistance - FFM basis	Helms et al.
Exercise Carbohydrate Fueling	ACSM/AND/DC + AIS + Burke
TEE / PAL theoretical framework	FAO / WHO / UNU
Energy Availability / LEA framework	IOC RED-S
Weight Management / Obesity Safety	日本肥満学会

12 Academic Domains

#	ACADEMIC FIELD	ALGORITHMIC RELATIONSHIP
01	NUTRITION SCIENCE	PFC / 栄養素 / 食事評価
02	CLINICAL NUTRITION	身体状態・検査値を考慮した栄養評価
03	SPORTS NUTRITION	Protein demand / carbohydrate fueling / recovery
04	EXERCISE PHYSIOLOGY	運動強度 / substrate demand / recovery
05	PHYSICAL ACTIVITY / EXERCISE EPIDEMIOLOGY	頻度 / 強度 / 時間 / MET / activity characterization
06	OBESITY MEDICINE / WEIGHT MANAGEMENT	Energy restriction / weight-loss velocity
07	ENDOCRINOLOGY	Metabolic regulation framework
08	ENERGY METABOLISM	REE / TDEE / energy balance
09	HUMAN PHYSIOLOGY / BASIC MEDICAL SCIENCE	Homeostasis / physiological constraints
10	MOLECULAR NUTRITION / NUTRIGENOMICS	Biomarker / molecular nutrition framework
11	FOOD SCIENCE	Food composition / nutrient database
12	PUBLIC HEALTH / PREVENTIVE MEDICINE	Population health reference / prevention framework

17 Evidence Sources - Classified by Algorithmic Role

#	SOURCE	ROLE	APPLICATION
01	厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」	REFERENCE RANGE	エネルギー・PFC・各栄養素・日本人基準
02	厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」	THEORETICAL / ACTIVITY	身体活動量・運動強度
03	厚生労働省 eJIM	SAFETY / REVIEW	健康食品・サプリメント等の安全性確認
04	WHO Physical Activity Guidelines	THEORETICAL / ACTIVITY	国際的身体活動基準
05	日本食品標準成分表2020年版（八訂）・増補2023年	DATA FOUNDATION	食品エネルギー・PFC・微量栄養素
06	日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン」	SAFETY FRAMEWORK	肥満・減量・体重管理
07	ISSN Position Stand	PERFORMANCE TARGET	運動者Protein・Sports Nutrition
08	AND / Dietitians of Canada / ACSM: Nutrition and Athletic Performance	INTEGRATIVE FRAMEWORK	運動特性に応じたP/C/F
09	Morton et al. Meta-analysis (49 studies / n=1,863)	SUPPORTING EVIDENCE	筋力トレーニング + Protein
10	Mifflin-St Jeor Equation	DIRECT CALCULATION	成人REE/BMR推定
11	FAO / WHO / UNU: Human Energy Requirements	THEORETICAL FOUNDATION	TEE / PAL / Energy Requirements
12	IOC RED-S Consensus Statement	SAFETY FRAMEWORK	Energy Availability / LEA
13	Compendium of Physical Activities	DIRECT REFERENCE	MET値・身体活動負荷
14	AIS Sports Nutrition	FUELING FRAMEWORK	運動特性・Training Fueling
15	Systematic Reviews / Meta-analyses: Sports Medicine, JISSN, IJSNEM, MSSE etc.	EVIDENCE SYNTHESIS	個別論点の批判的検証
16	Helms et al. (2014)	CONDITIONAL TARGET	減量期 x 筋力系 FFM-based Protein 2.3-3.1 g/kg FFM
17	Burke et al.	FUELING TARGET	運動量・持久系需要に応じたCarbohydrate Fueling

FROM CALCULATION TO EVIDENCE-ADAPTIVE PHYSIOLOGICAL COMPUTATION

単純なAI応答、固定PFC比率、単一の活動係数、単一のg/kg係数ではなく、身体組成・エネルギー収支・運動表現型・運動負荷・BW/FFM
母数・一般栄養Reference・Performance/Fueling Target・Conditional Target・Safety
Frameworkを分離した上で、ユーザー条件に応じて適用エビデンスを選択し、最終的な栄養配分へ解決する。

12 ACADEMIC DOMAINS x 17 SCIENTIFIC REFERENCES / EVIDENCE BASE

EVIDENCE ARBITRATION x MULTI-CONSTRAINT RESOLUTION x PHYSIOLOGICAL SAFETY GOVERNANCE

NOTE: 本資料では、直接数式として実装される根拠、条件分岐・Reference Rangeとして用いる根拠、安全性・設計思想の理論的支柱を区別して記載している。参照資料すべてが同一レベルで数式化されていることを意味しない。

CONFIDENTIAL / PROPRIETARY

本資料に含まれるアルゴリズム、計算ロジック、条件分岐、設計思想および技術情報の無断転載・複製・転用・改変・第三者への開示を禁じます。

(C) 2026 Body Innovation. All Rights Reserved.